DOSSIER 03

Een internationale samenwerking

Het onderzoek naar Enigma begint vóór de oorlog in Polen. Later werken in Bletchley Park duizenden mensen aan geheime berichten.

Lees eerst dit verhaal

Marian Rejewski doorgrondt eind 1932 belangrijke onderdelen van Enigma. Samen met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski ontwikkelt hij methoden om berichten te lezen. In juli 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten bij Warschau. De Britten werken hierop verder. Joan Clarke komt in 1940 naar Bletchley Park en onderzoekt berichten van de Duitse marine. Anderen vangen radiosignalen op, schrijven berichten uit, bedienen machines en controleren de uitkomsten.

Bronnen bij dossier 03

Lees deze uitleg voor je de opdrachten maakt. De teksten zijn Nederlandse samenvattingen bij de historische bronnen. De website geeft ook de originele bron en de Google Translate-weergave.

Een brief aan Churchill

Op 21 oktober 1941 schrijven Alan Turing, Gordon Welchman, Hugh Alexander en Stuart Milner-Barry aan Winston Churchill. Hij is de Britse premier, de leider van de regering.

In Bletchley Park is te weinig personeel om al het werk af te handelen. Sommige berichten worden daardoor te laat gelezen. De vier codebrekers vragen Churchill om meer medewerkers. Ze hopen dat hij kan zorgen dat hun verzoek snel wordt uitgevoerd.

Primaire bron · brief · 21 oktober 1941 / The National Archives · brief van Turing, Welchman, Milner-Barry en Alexander

Open de originele bron

De Poolse doorbraak

Marian Rejewski doorgrondt eind 1932 belangrijke onderdelen van de militaire Enigma. Met Jerzy Ró■ycki en Henryk Zygalski ontwikkelt hij methoden om Duitse berichten te lezen.

In juli 1939 delen de Polen hun kennis met Britse en Franse bondgenoten bij Warschau. De Britten bouwen tijdens de oorlog voort op deze kennis. De Poolse codebrekers zetten hun werk na hun vertrek uit Polen voort in Frankrijk.

Secundaire bron · museumgeschiedenis / Museum van de Tweede Wereldoorlog, Gda■sk · Pools

Open de originele bron

Joan Clarke

Joan Clarke studeert wiskunde in Cambridge. In 1940 gaat zij in Bletchley Park werken, bij het team dat berichten van de Duitse marine onderzoekt.

Zij gebruikt statistische berekeningen om te bepalen welke mogelijkheden het team het beste kan onderzoeken. Daardoor kan het team het zoekwerk met de machines gerichter uitvoeren. Deze aanpak heet Banburismus.

Secundaire bron · historische biografie / GCHQ

Open de originele bron

De Turing-Welchman Bombe

De Britse Bombe helpt bij het zoeken naar mogelijke instellingen van Enigma. De codebrekers beginnen met een vermoeden over een stukje van de oorspronkelijke tekst. Dat stukje heet een crib.

Mensen bereiden het zoekwerk voor en stellen de Bombe in. Daarna controleren ze de gevonden mogelijkheden op een Enigma of een vergelijkbaar apparaat. Pas als de instellingen kloppen, kunnen zij het bericht lezen.

Secundaire bron · museale uitleg / The National Museum of Computing

Open de originele bron

Jullie onderzoek

Hoe vullen de verschillende mensen en teams elkaar aan bij het codebreken?

1. Zoek Polen, Frankrijk en Engeland op de Europakaart. Lees wat de Poolse codebrekers in 1932 en 1939 doen.

2. Lees over Joan Clarke. Wat is haar taak bij de Duitse marineberichten?

3. Maak een overzicht van het werk: berichten opvangen, uitschrijven, instellingen onderzoeken, machines bedienen en uitkomsten controleren.

4. Beschrijf met twee voorbeelden waarom Turing deze berichten niet in zijn eentje kon ontcijferen. Gebruik de teksten over de Polen, Clarke of het personeelstekort.

Op tafel

Maak kaartjes met namen en taken. Leg bij elkaar welk werk op elkaar aansluit.

Welke informatie uit de bronnen gebruiken jullie?

_____

_____

_____

Wat leert die informatie je over de vraag?

_____

_____

_____

Jullie antwoord op de onderzoeksvraag

_____

_____

_____